Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến Bình Dương

Ngày 31/08/2025

(Đề gồm 4 trang)

KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: HOÁ HỌC

*Thời gian làm bài : **50 phút** , không kể thời gian phát đề.*

Mã đề 402

Họ, tên học sinh: .....

Số báo danh: .....

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Br = 80; Ag = 108.

Giả thiết các khí sinh ra không tan trong nước. Thể tích các khí đều đo ở điều kiện chuẩn.

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.

Câu 1. Benzyl acetate là ester có mùi thơm của hoa nhài. Công thức của benzyl acetate là

A. $CH_3COOCH_2C_6H_5$. **B.** $C_2H_5COOC_6H_5$. **C.** $CH_3COOC_6H_5$. **D.** $C_6H_5COOCH_3$.

Câu 2. Chất nào sau đây không phải chất béo?

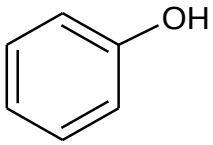
A. Dầu cá. **B.** Mỡ bôi trơn máy. **C.** Dầu ăn. **D.** Mỡ động vật.

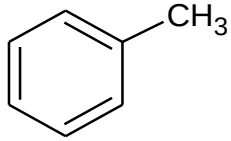
Câu 3. Chất nào sau đây là thành phần chính của chất giặt rửa tổng hợp?

A. $CH_3[CH_2]_{14}COOK$. **B.** $CH_3[CH_2]_{14}COONa$.

C. $C_3H_5(OH)_3$. **D.** $CH_3[CH_2]_{11}C_6H_4SO_3Na$.

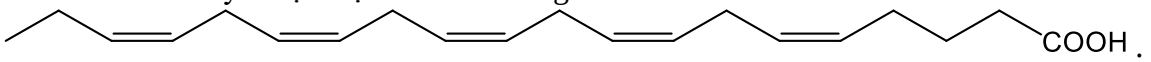
Câu 4. Chất nào sau đây là hydrocarbon?

A. C_2H_5OH. **B.** 

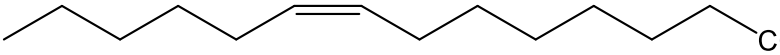
. **C.** CH_3COOH. **D.** 

.

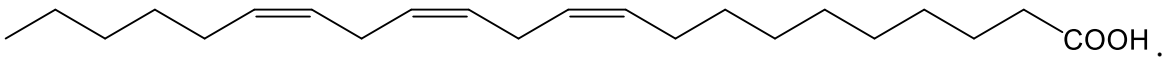
Câu 5. Chất nào sau đây thuộc loại acid béo omega-3?

A. 

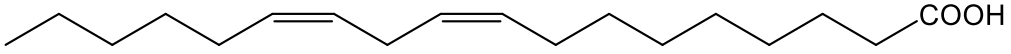
.

B. 

.

C. 

.

D. 

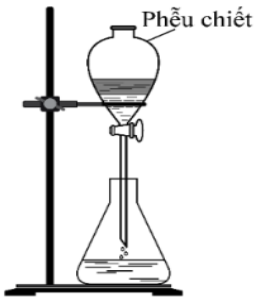
.

Câu 6. Cặp chất nào sau đây là đồng phân của nhau?

A. CH_3COOH, $HCOOH$. **B.** C_2H_5OH, $CH_3OCH_2CH_3$.

C. CH_3COOH, $HCOOCH_3$. **D.** CH_3OH, C_2H_5OH.

Câu 7. Bộ dụng cụ chiết (được mô tả như hình vẽ bên) dùng để



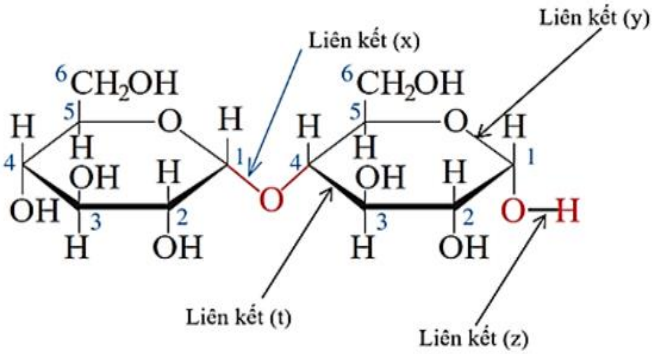
A. tách hai chất lỏng không tan vào nhau.

B. tách hai chất rắn tan trong dung dịch.

C. tách hai chất lỏng tan tốt vào nhau.

D. tách chất lỏng và chất rắn.

Câu 8. Cho cấu trúc phân tử của một carbohydrate như sau:



Liên kết glycoside là liên kết nào sau đây?

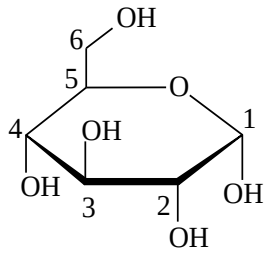
A. Liên kết (t).

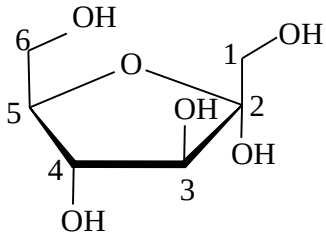
B. Liên kết (z).

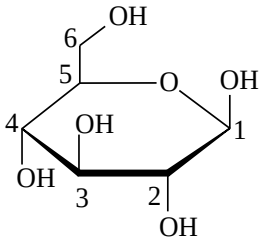
C. Liên kết (x).

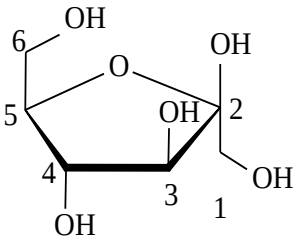
D. Liên kết (y).

Câu 9. Công thức cấu tạo dạng mạch vòng α - fructose



A. . 

B. . 

C. . 

D.

Câu 10. Sáp ong do ong thợ tiết ra và xây dựng tạo thành tổ ong để lưu trữ mật ong và bảo vệ ấu trùng (nhộng). Trong sáp ong có chứa thành phần chính là triacontanyl palmitate ($C_{15}H_{31}COOC_{30}H_{61}$). Ester này thuộc loại

A. không no, đa chức. **B.** no, đa chức. **C.** không no, đơn chức. **D.** no, đơn chức.

Câu 11. Có 4 hợp chất hữu cơ propanoic acid, butan-1-ol, methyl acetate, methyl formate được kí hiệu ngẫu nhiên là X, Y, Z, T. Nhiệt độ sôi của 4 chất được cho ở bảng sau:

Chất	**X**	**Y**	**Z**	**T**
Nhiệt độ sôi (^{0}C)	118	141	32	57

Nhận xét nào sau đây là đúng?

A. Z là butan-1-ol. **B.** Y là methyl formate.

C. X là propanoic acid. **D.** T là methyl acetate.

Câu 12. Khi đun nóng dung dịch chứa carbohydrate X và $Cu(OH)_2$ trong môi trường kiềm, X có phản ứng với $Cu(OH)_2$ tạo kết tủa đỏ gạch. X **không** thể là

A. glucose. **B.** fructose. **C.** saccharose. **D.** maltose.

Câu 13. Cho sơ đồ chuyển hoá sau:

$X(C_4H_8O_2) \xrightarrow{+ NaOH,\ t^o}$ alcohol Y $\xrightarrow{O_2,\ \text{men giấm}} CH_3COOH.$

Công thức cấu tạo của X là

A. $C_2H_5COOCH_3$. **B.** $CH_3COOC_2H_5$.

C. $HCOOCH_2CH_2CH_3$. **D.** $CH_3CH_2CH_2COOH$.

Câu 14. Phản ứng chlorine hóa methane khi chiếu sáng xảy ra theo cơ chế gốc gồm ba giai đoạn: khơi mào, phát triển mạch và tắt mạch. Trong đó, giai đoạn phát triển mạch diễn ra như sau:

$$Cl^{\bullet} + CH_4 \longrightarrow HCl + \dot{C}H_3$$

$$\dot{C}H_3 + Cl_2 \longrightarrow CH_3Cl + Cl^{\bullet}$$

Nhận định nào sau đây không đúng về giai đoạn này?

A. Có sự hình thành liên kết $H-Cl$. **B.** Có sự hình thành liên kết $C-Cl$.

C. Có sự hình thành liên kết π. **D.** Có sự phân cắt liên kết $C-H$.

Câu 15. Triolein **không** tác dụng với chất (hoặc dung dịch) nào sau đây?

A. H_2O (xúc tác H_2SO_4 loãng, đun nóng). **B.** Dung dịch NaOH (đun nóng).

C. $Cu(OH)_2$ (ở điều kiện thường). **D.** H_2 (xúc tác Ni, đun nóng).

Câu 16. Cho các chất giặt rửa ở cột (I) và các ưu điểm và nhược điểm ở cột (II) sau

Cột (I)		**Cột (II)**	
1)	Xà phòng	a)	*Ưu điểm:* lành tính với da, dễ phân hủy bởi vi sinh vật không gây ô nhiễm môi trường. *Nhược điểm:* Giá thành cao, khó sản xuất ở quy mô công nghiệp.
2)	Chất giặt rửa tổng hợp	b)	*Ưu điểm:* Dùng được với nước cứng. Giá thành thấp. *Nhược điểm:* có gốc hydrocarbon phân nhánh hoặc chứa vòng benzene sẽ gây ô nhiễm môi trường do chúng rất khó bị vi sinh vật phân hủy.
3)	Chất giặt rửa tự nhiên	c)	*Ưu điểm:* có thể bị phân hủy bởi vi sinh vật nên ít gây ô nhiễm môi trường. *Nhược điểm:* khi dùng với nước cứng tạo ra kết tủa bám trên bề mặt vải, ảnh hưởng đến chất lượng vải, đồng thời làm giảm tác dụng giặt rửa.

Hãy lựa chọn các ghép cặp phù hợp với chất giặt rửa phù hợp và ưu điểm, nhược điểm của chúng.

A. 1-c); 2-b); 3-a). **B.** 1-b); 2-c); 3-a). **C.** 1-a); 2-b); 3-c). **D.** 1-a); 2-c); 3-b).

Câu 17. Tiến hành thí nghiệm phản ứng giữa glucose với thuốc thử Tollens theo các bước sau:

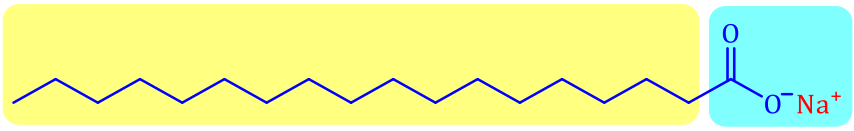
- Bước 1: Lấy 2 mL dung dịch $AgNO_3$ 1% vào ống nghiệm sạch.
- Bước 2: Nhỏ từ từ dung dịch NH_3 5% vào ống nghiệm, lắc đều cho đến khi kết tủa tan hết.
- Bước 3: Thêm tiếp vào 2 mL dung dịch glucose 2%, lắc đều. Sau đó, ngâm ống nghiệm vào cốc thủy tinh chứa nước nóng trong vài phút.

Cho các nhận định sau:
(a) Sau bước 3, xuất hiện kết tủa màu trắng bạc bám vào thành ống nghiệm.
(b) Ở bước 3, xảy ra phản ứng oxi hóa glucose.
(c) Sau bước 3, thu được sản phẩm hữu cơ có chứa 15 nguyên tử hydrogen.
(d) Thí nghiệm trên, chứng minh glucose có tính chất polyalcohol.
Số nhận định đúng là
A. 3. **B.** 2. **C.** 1. **D.** 4.

Câu 18. Có các phát biểu sau:
(1) Glucose và fructose không tham gia phản ứng thuỷ phân.
(2) Có thể phân biệt glucose và fructose bằng nước bromine.
(3) Carbohydrate là những hợp chất hữu cơ tạp chức, thường có công thức chung là $C_n(H_2O)_m$.
(4) Chất béo không phải là carbohydrate.
(5) Dung dịch saccharose hòa tan $Cu(OH)_2$ tạo thành dung dịch màu xanh lam.
Số phát biểu đúng là
A. 5. **B.** 4. **C.** 2. **D.** 3.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.

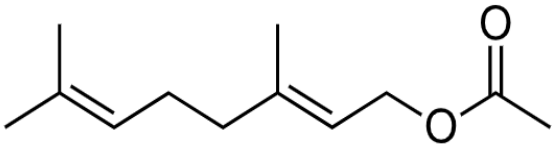
Câu 1: Xà phòng, chất giặt rửa được dùng để loại bỏ các vết bẩn bấm trên quần áo, bề mặt các vật dụng. Cho công thức của muối sau:



Phần 1 Phần 2

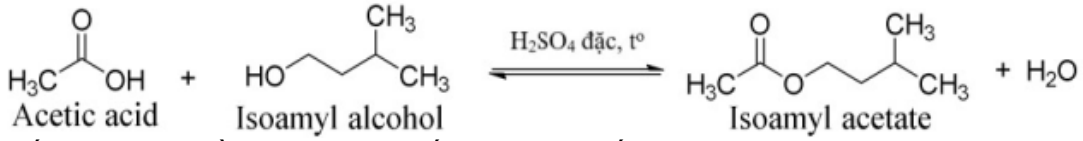
a. Phần 1 là phần phân cực (đuôi dài kị nước) và phần 2 là phân không phân cực (đầu ưa nước).
b. Muối trên có trong thành phần chính của chất giặt rửa tổng hợp.
c. Trong dung dịch muối trên tạo kết tủa với ion Ca^{2+}.
d. Có thể điều chế muối trên trên từ phản ứng giữa $(C_{17}H_{33}COO)_3C_3H_5$ với dung dịch NaOH vừa đủ.

Câu 2: Geranyl acetate là hợp chất chính tạo mùi thơm của hoa hồng. Cho công thức khung phân tử của geranyl acetate như hình bên:



a. Geranyl acetate có công thức phân tử là $C_{12}H_{20}O_2$.
b. Geranyl acetate có cấu trúc dạng *cis*-.
c. Thuỷ phân geranyl acetate trong dung dịch NaOH thu được sản phẩm có chứa sodium acetate.
d. Geranyl acetate có thể cộng hợp với Br_2 theo tỉ lệ mol 1 : 2.

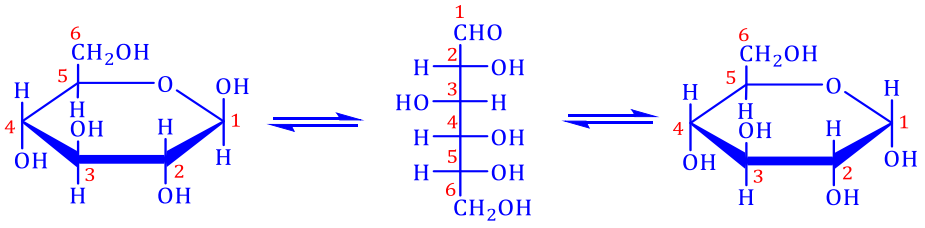
Câu 3: Isoamyl acetate có mùi chuối chín, được dùng làm hương liệu nhân tạo. Isoamyl acetate được điều chế theo các bước sau:
Bước 1: Cho vào bình cầu 25 mL isoamyl alcohol (d = 0,81 g/mL), 15 mL acetic acid (d = 1,049 g/mL) và 7 mL H_2SO_4 đậm đặc, cho thêm vào bình vài viên đá bọt. Lắp ống sinh hàn hồi lưu thẳng đứng vào miệng bình cầu. Sau đó đun bình cầu trong khoảng 1 giờ.
Bước 2: Sau khi đun, để nguội rồi rót sản phẩm vào phễu chiết, lắc đều rồi để yên khoảng 5 phút, chất lỏng tách thành hai lớp, loại bỏ phần chất lỏng phía dưới, lấy phần chất lỏng phía trên.
Bước 3: Cho từ từ dung dịch Na_2CO_3 10% vào phần chất lỏng thu lấy ở bước 2 và lắc đều đến khi không còn khí thoát ra, thêm tiếp 30 mL dung dịch NaCl bão hòa rồi để yên khi đó chất lỏng tách thành hai lớp. Chiết lấy phần chất lỏng phía trên, làm khan ta thu được isoamyl acetate.
Phương trình hoá học của phản ứng:



Acetic acid Isoamyl alcohol Isoamyl acetate

a. Vai trò của ống sinh hàn hồi lưu là tránh thất thoát các chất trong hệ phản ứng và giảm nguy cơ cháy nổ.
b. Phân tích hợp chất isoamyl acetate bằng phương pháp phổ khối lượng MS sẽ thu được peak ion phân tử có giá trị m/z = 150.
c. Nếu hiệu suất phản ứng ester hóa là 75% và lượng isoamyl acetate bị hao hụt mất 5% thì khối lượng isoamyl acetate thu được là 21,3 gam. *(Kết quả làm tròn đến hàng phần mười)*.
d. Ở bước 1, xảy ra phản ứng thế nhóm -OH của isoamyl alcohol bằng gốc CH_3COO-.

Câu 4: Glucose là một trong hai dạng monosaccharide phổ biến trong đời sống. Glucose tồn tại ở dạng mạch hở và chủ yếu tồn tại ở dạng mạch vòng như sau:



(1) **(2)** **(3)**

a. Ở dạng mạch vòng, glucose thường gặp ở các dạng vòng 6 cạnh là α-glucose và β-glucose.

b. Công thức cấu tạo (1), (2) và (3) tương ứng của glucose ở dạng lần lượt là α-glucose mạch vòng, glucose mạch hở và β-glucose mạch vòng.

c. Ở dạng mạch vòng, nhóm –OH ở vị trí carbon số 2 được gọi là nhóm –OH hemiacetal có khả năng phản ứng với methanol khi có mặt xúc tác HCl khan tạo thành methyl glycoside.

d. Glucose có thể tham gia phản ứng với $Cu(OH)_2/OH^-$ và tráng bạc với thuốc thử Tollens.

PHẦN III: Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn.

Câu 1. Trong một phân tử triglyceride (chất béo) có bao nhiêu nguyên tử oxygen?

Câu 2. Cho phương trình hóa học của các phản ứng được đánh số thứ tự từ 1 tới 4 dưới đây:

(1) $C_6H_{12}O_6$ (glucose) $\xrightarrow{\text{enzyme}} 2C_2H_5OH + 2CO_2$

(2) $\left(CH_3\left[CH_2\right]_{16}COO\right)_3C_3H_5 + 3NaOH \xrightarrow{t^0} 3CH_3\left[CH_2\right]_{16}COONa + C_3H_5(OH)_3$

(3) $CH_3COOH + C_2H_5OH \underset{}{\overset{H_2SO_4,t^\circ}{\rightleftharpoons}} CH_3COOC_2H_5 + H_2O.$

(4) $C_{12}H_{22}O_{11(\text{saccharose})} + H_2O \xrightarrow{H^+,t^o} C_6H_{12}O_{6\ (\text{glucose})} + C_6H_{12}O_{6\ (\text{fructose})}$

Gán số thứ tự phương trình hóa học của các phản ứng theo tên gọi: lên men rượu, ester hoá, xà phòng hoá, thuỷ phân trong môi trường acid và sắp xếp theo trình tự thành dãy số (ví dụ: 1234, 4321,…)

Câu 3. Trong phân tử ester (X) no, đơn chức, mạch hở có thành phần oxi chiếm 36,36 % khối lượng. Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo của X?

Câu 4. Theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7624 : 2007, khi chế tạo gương, chiều dày lớp bạc (siliver) phủ trên bề mặt tấm kính (quy ra tổng lượng bạc trên một đơn vị m^2 kính) phải đạt tối thiểu 0,7 $g.m^{-2}$. Một công ty cần sản xuất 30000 m^2 gương có độ dày lớp bạc (siliver) phủ ở mức 0,72 $g.m^{-2}$. Để tạo ra bạc (siliver), người ta tiến hành theo sơ đồ phản ứng như sau:

$$\text{Saccharose} \xrightarrow{+H_2O(xt\ H^+;t^0)} \text{Dung dịch A} \xrightarrow{trung\ hòa\ acid} \text{Dung dịch B} \xrightarrow{+dd[Ag(NH_3)_2]OH;t^0\ du} \text{Ag}.$$

Biết hiệu suất cả quá trình là 80%.

Để sản xuất lượng gương với độ phủ bạc ở mức 0,72 $g.m^{-2}$, khối lượng (kg) saccharose ít nhất là m. Giá trị m là baonhiêu? (*làm tròn kết quả đến hàng phần mười*)

Câu 5. Trong y học, dung dịch glucose 5% (G-5) là dịch truyền tĩnh mạch cho những trường hợp bệnh nhân thiếu nước và năng lượng theo chỉ định của bác sĩ.

Dịch truyền G-5 có chứa 5 gam glucose trong 100 mL dung dịch, đây là cách biểu thị nồng độ khối lượng theo thể tích, rất phổ biến trong y khoa.

Giả thiết trong cơ thể, glucose bị oxi hoá giải phóng năng lượng theo PTHH:

$$C_6H_{12}O_6(aq) + 6O_2(g) \xrightarrow[37^\circ C]{\text{enzyme}} 6CO_2(g) + 6H_2O(l)$$

Cho nhiệt tạo thành của các chất ở điều kiện phản ứng bằng nhiệt tạo thành chuẩn:

Chất	$C_6H_{12}O_6(aq)$	$CO_2(g)$	$H_2O(l)$
$\Delta_f H^\circ_{298}(kJ/mol)$	–1273,3	–393,5	–285,8

Một chai chứa 500 mL dịch truyền G-5 cung cấp được tối đa a kJ năng lượng từ glucose. Giá trị của a bằng bao nhiêu? (*kết quả làm tròn đến hàng đơn vị*).

Câu 6. Chỉ số xà phòng hóa (SAP) của một chất béo là số mg KOH cần dùng để xà phòng hóa hoàn toàn 1 gam chất béo (bao gồm chất béo và acid béo tự do). Để xà phòng hóa hoàn toàn 200 gam mỡ gà cần dùng vừa đủ 39 gam KOH. Hãy tính chỉ số xà phòng hóa của mỡ gà? *(làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)*

----------HẾT----------